

软件测试实验指导手册

实验二：嵌入式测试

一、实验目的

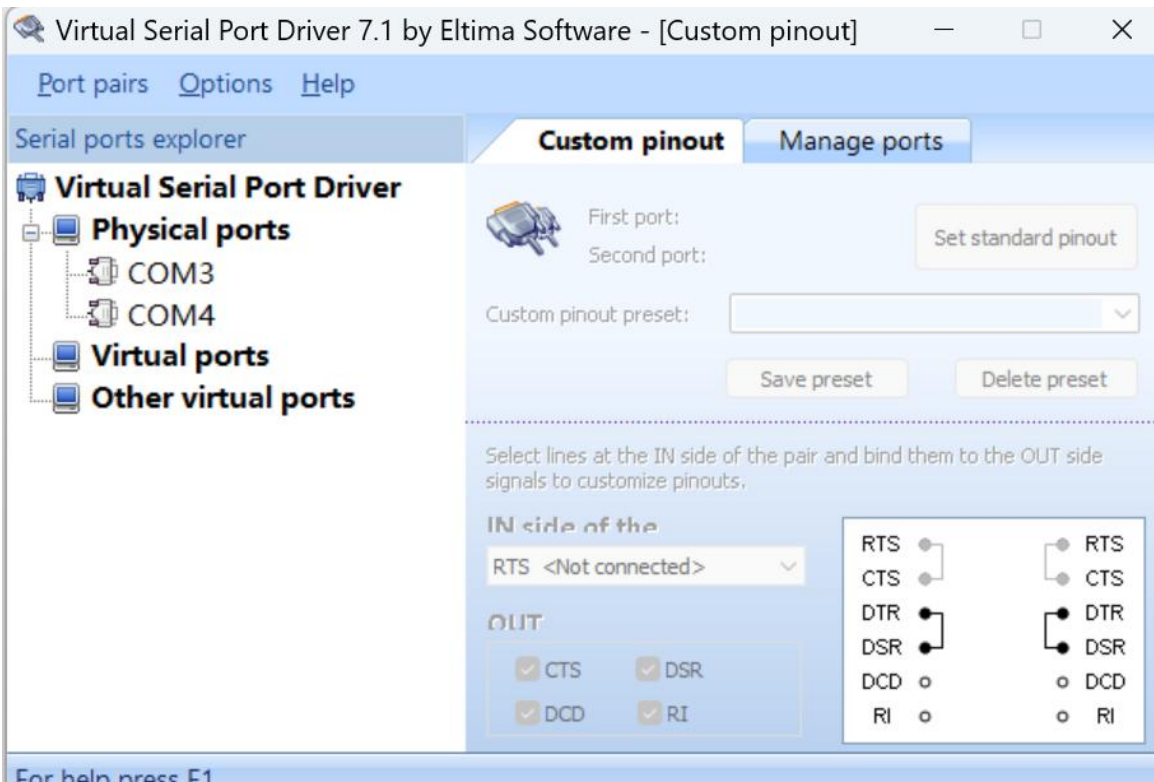
理解和掌握如何对程序进行嵌入式黑盒测试。开始实验前，需要掌握 Lua 语言和 Yaml 的基本语法要求。

二、实验环境

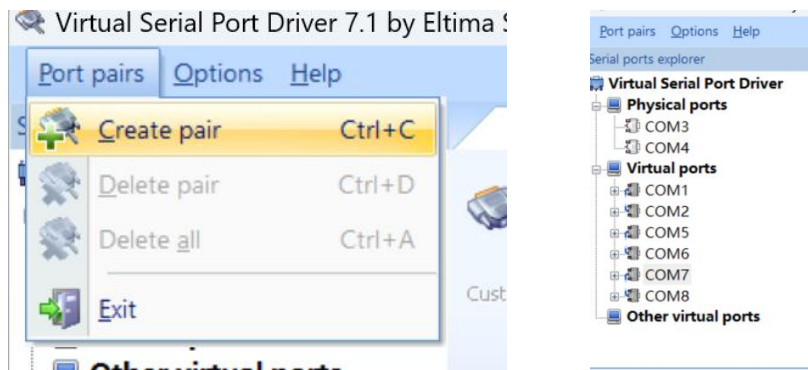
ETest；虚拟串口工具 VSPD

三、实验步骤

1. 解压“虚拟串口工具.rar”
2. 打开“vspdconfig.exe”



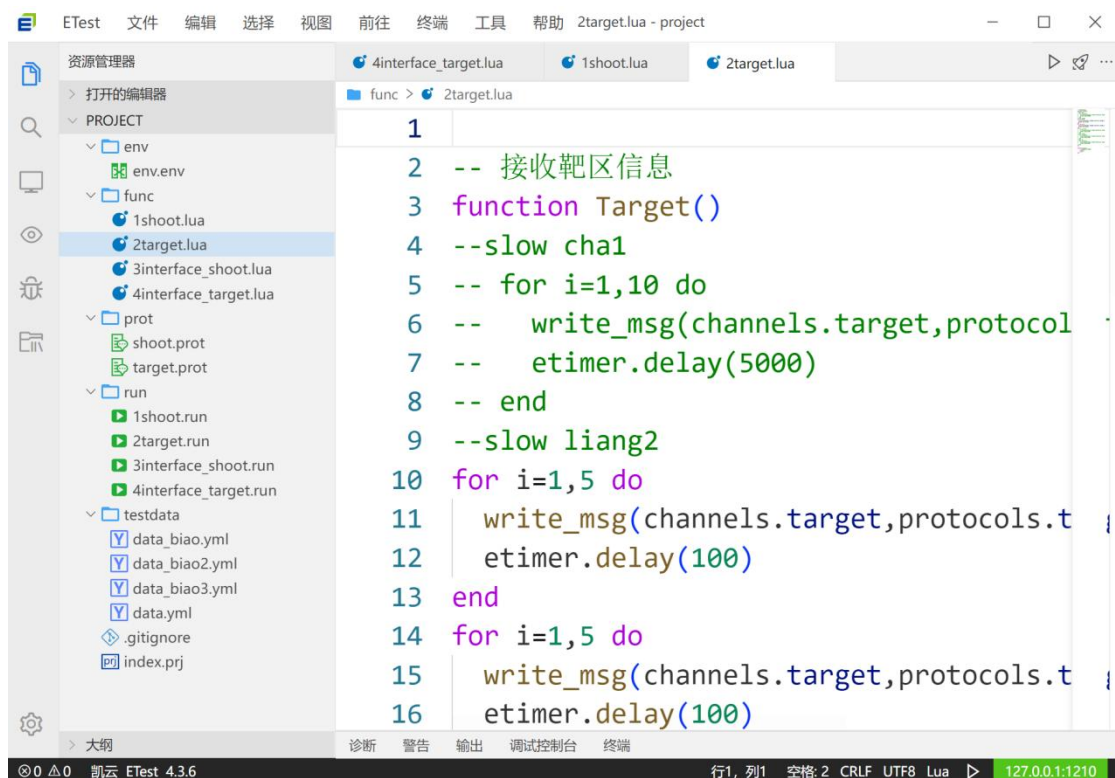
3. 创建新串口，之后需要重启电脑。



4. 解压"ETest_win64_2025.rar"，在 dev 文件夹下找到并打开 ETest.exe。



5. 在 ETest 中打开 project



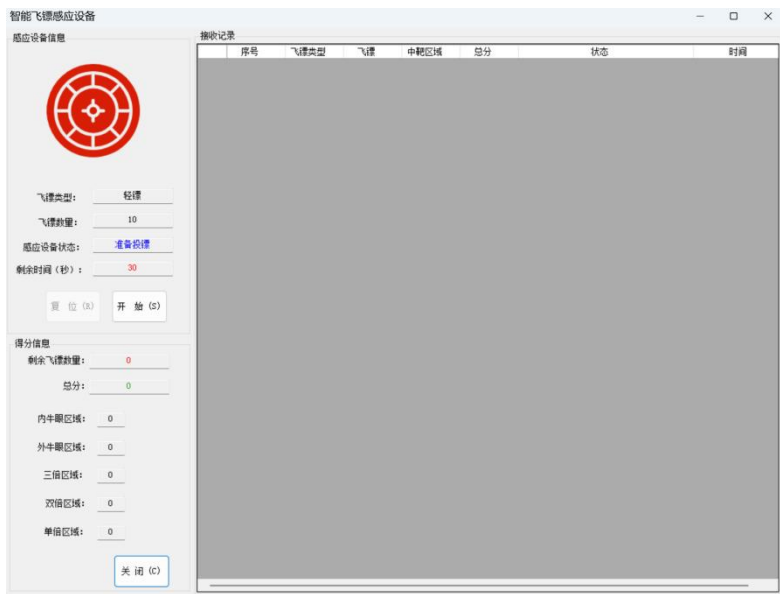
5. 打开待测软件 Dart.exe

串口设置

设置设备信息串口设置 (接收)	靶区信息串口设置 (接收)
端口号: COM1	端口号: COM5
波特率: 9600	波特率: 9600
数据位: 8	数据位: 8
检验位: 无	检验位: 无
停止位: 1	停止位: 1

确定(O) 关闭(C)

记住此时串口，点击确定，进入软件运行界面



此时即可开始测试。**注意，对于 Lua 代码文件，需要有对应执行配置文件（.run 文件）方可运行。**新建 Lua 代码文件后，对应配置文件只需确定仿真环境、执行程序与测试数据（测试数据可为空）。**修改文件后，需要按下 ctrl+s 保存。**

仿真环境

env/env.env

网络变量

请选择网络变量

执行程序

序号	设备	执行程序	测试数据	操作
1	仿真设备(脚本)	func/2target.lua	testdata/data.yml	

四. 常见问题



检查 env 中的配置，查看端口配对是否正确

名称	类型	配置	操作
 仿真设备(脚本)	仿真设备(脚本)	0号执行器	 
 shoot	232	SERIAL::S232::0	 
 target	232	SERIAL::S232::1	 

可在工具-串口名称设置中修改串口名与对应 COM 串口

名称	类型	配置	操作
 仿真设备(脚本)	仿真设备(脚本)	0号执行器	 
 shoot	232	SERIAL::S232::0	 
 target	232	SERIAL::S232::1	 

比如在此文档中，待测件使用的端口分别为 COM1、COM5，则在串口名称设置中应设置 COM2、COM6。

0号执行器		
232	232串口1 SERIAL::S232::0	COM2
232	232串口2 SERIAL::S232::1	COM6

补充：

【2025 全国大学生软件测试大赛嵌入式测试赛项 yaml 和 Etest 使用】

https://www.bilibili.com/video/BV1tzH6zeEUz/?share_source=copy_web&vd_source=431604fc3df689be270af62533e408c9

【2025 全国大学生软件测试大赛 Etest 介绍】

https://www.bilibili.com/video/BV1tzH6zeE7U/?share_source=copy_web&vd_source=431604fc3df689be270af62533e408c9

【2025 全国大学生软件测试大赛嵌入式测试做题流程演示一定速巡航系统】

https://www.bilibili.com/video/BV1tzH6zeEHX/?share_source=copy_web&vd_source=431604fc3df689be270af62533e408c9